# 高可用度配對
## Cloud Volumes ONTAP

NetApp
March 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/bluexp-cloud-volumes-ontap/aws/concept-ha.html on March 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

高可用度配對 . . . . . 1
AWS 中的高可用度配對 . . . . . 1
接管期間無法使用的動作 . . . . . 6

# 高可用度配對

## AWS 中的高可用度配對

支援高可用度（ HA ）組態、可提供不中斷營運及容錯功能。 Cloud Volumes ONTAP在 AWS 中、資料會在兩個節點之間同步鏡射。

### HA 元件

在 AWS 中 Cloud Volumes ONTAP 、不含下列元件：

- 兩 Cloud Volumes ONTAP 個彼此同步鏡射資料的鏡射節點。
- 一種中介執行個體、可在節點之間提供通訊通道、以協助儲存接管和恢復程序。

中介者

以下是AWS中有關中介執行個體的一些重要詳細資料：

執行個體類型
: T2-micro

磁碟
: 一個EBS磁碟約為8 GiB。

作業系統
: DEBIAN11

> 對於版本更新的版本、在中介器上安裝了DEBIAN10。Cloud Volumes ONTAP

升級
: 升級Cloud Volumes ONTAP 時、BlueXP也會視需要更新中介執行個體。

存取執行個體
: 當Cloud Volumes ONTAP 您從BlueXP建立一套功能不全的HA配對時、系統會提示您提供一個用於中介執行個體的金鑰配對。您可以使用該金鑰配對來進行SSH存取 `admin` 使用者：

第三方代理程式
: 中介執行個體不支援協力廠商代理程式或VM延伸。

### 儲存設備接管與恢復

如果某個節點發生故障、另一個節點可以提供資料給其合作夥伴、以提供持續的資料服務。用戶端可以從合作夥伴節點存取相同的資料、因為資料會同步鏡射至合作夥伴。

節點重新開機後、合作夥伴必須重新同步資料、才能退回儲存設備。重新同步資料所需的時間、取決於節點當機時資料的變更量。

儲存設備接管、重新同步及還原均為預設自動執行。不需要使用者採取任何行動。

## RPO 和 RTO

HA 組態可維持資料的高可用度、如下所示：

- 恢復點目標（ RPO ）為 0 秒。您的資料交易一致、不會遺失任何資料。
- 恢復時間目標（ RTO ）為 120 秒。萬一發生停電、資料應在 120 秒或更短時間內可用。

## HA 部署模式

您可以在多個可用度區域（ AZs ）或單一 AZ 中部署 HA 組態、確保資料的高可用度。您應該檢閱每個組態的詳細資料、以選擇最符合您需求的組態。

### 多個可用度區域

在多個可用度區域（ AZs ）中部署 HA 組態、可確保當 AZ 或執行 Cloud Volumes ONTAP 此節點的執行個體發生故障時、資料的高可用度。您應該瞭解 NAS IP 位址如何影響資料存取和儲存容錯移轉。

#### NFS 與 CIFS 資料存取

當 HA 組態分佈於多個可用區域時、 _浮 點 IP 位址 _ 可啟用 NAS 用戶端存取。在發生故障時、浮動 IP 位址必須位於該區域所有 VPC 的 CIDR 區塊之外、可以在節點之間移轉。除非您、否則 VPC 外部的用戶端無法原生存取這些功能 "設定 AWS 傳輸閘道"。

如果您無法設定傳輸閘道、則 VPC 外部的 NAS 用戶端可使用私有 IP 位址。不過、這些 IP 位址是靜態的、無法在節點之間進行容錯移轉。

在跨多個可用區域部署 HA 組態之前、您應該先檢閱浮動 IP 位址和路由表的需求。部署組態時、您必須指定浮動 IP 位址。私有IP位址是由BlueXP自動建立。

如需詳細資訊、請參閱 "AWS 在 Cloud Volumes ONTAP 多個 AZs 中的功能需求"。

#### iSCSI 資料存取

由於 iSCSI 不使用浮動 IP 位址、因此跨 VPC 資料通訊並非問題。

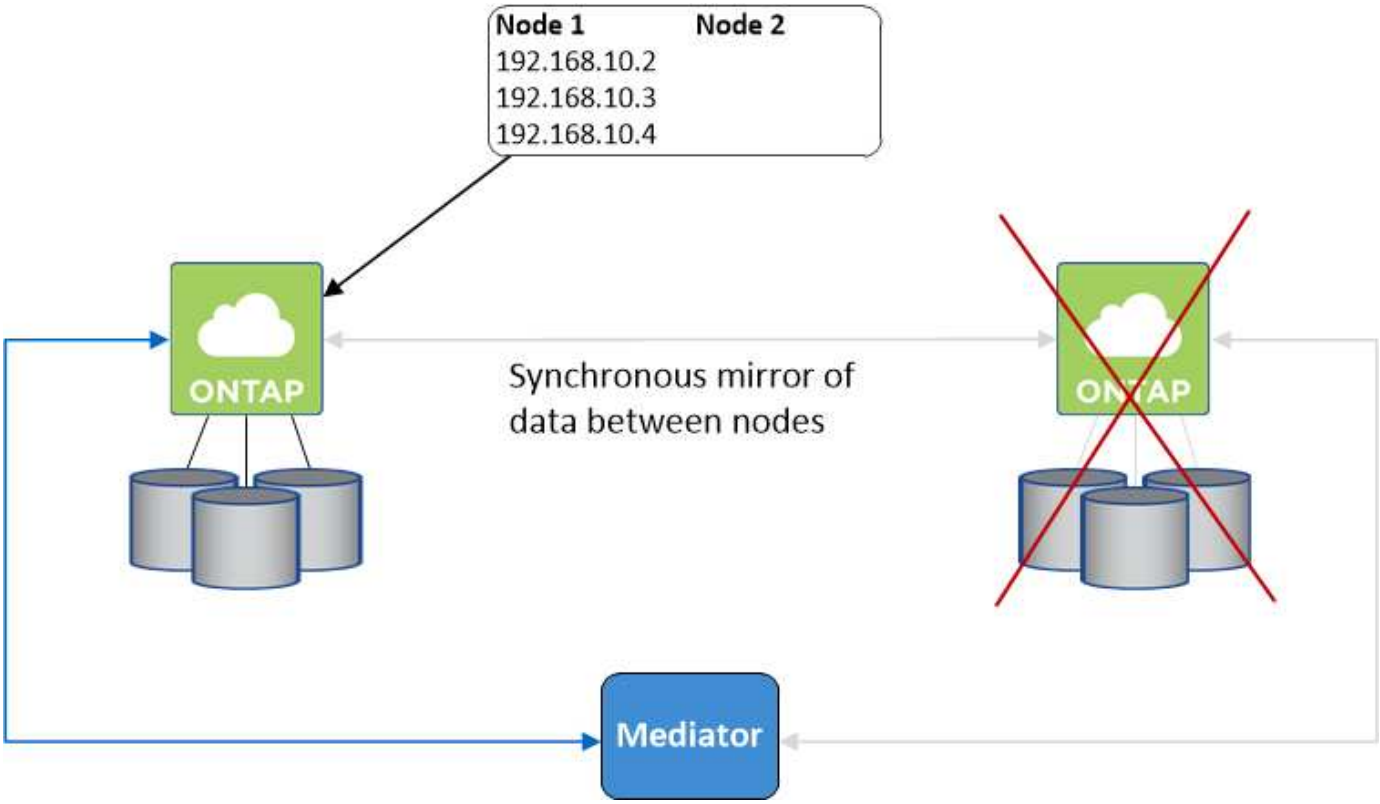
#### iSCSI 的接管與恢復

對於 iSCSI 、 Cloud Volumes ONTAP Reality 使用多重路徑 I/O （ MPIO ）和非對稱邏輯單元存取（ ALUA ）來管理主動最佳化和非最佳化路徑之間的路徑容錯移轉。

> 如需哪些特定主機組態支援 ALUA 的相關資訊、請參閱 "NetApp 互通性對照表工具" 以及主機作業系統的主機公用程式安裝與設定指南。

#### NAS 的接管與恢復

在使用浮動 IP 的 NAS 組態中進行接管時、用戶端用來存取資料的節點浮動 IP 位址會移至另一個節點。下圖說明使用浮動 IP 的 NAS 組態中的儲存設備接管。如果節點 2 停機、節點 2 的浮動 IP 位址會移至節點 1 。




如果發生故障、用於外部 VPC 存取的 NAS 資料 IP 將無法在節點之間移轉。如果節點離線、您必須使用另一個節點上的 IP 位址、將磁碟區手動重新掛載至 VPC 外部的用戶端。

故障節點恢復上線後、請使用原始 IP 位址將用戶端重新掛載至磁碟區。此步驟是為了避免在兩個 HA 節點之間傳輸不必要的資料、這可能會對效能和穩定性造成重大影響。

選取磁碟區並按一下*掛載Command*、即可從BlueXP輕鬆識別正確的IP位址。

單一可用度區域

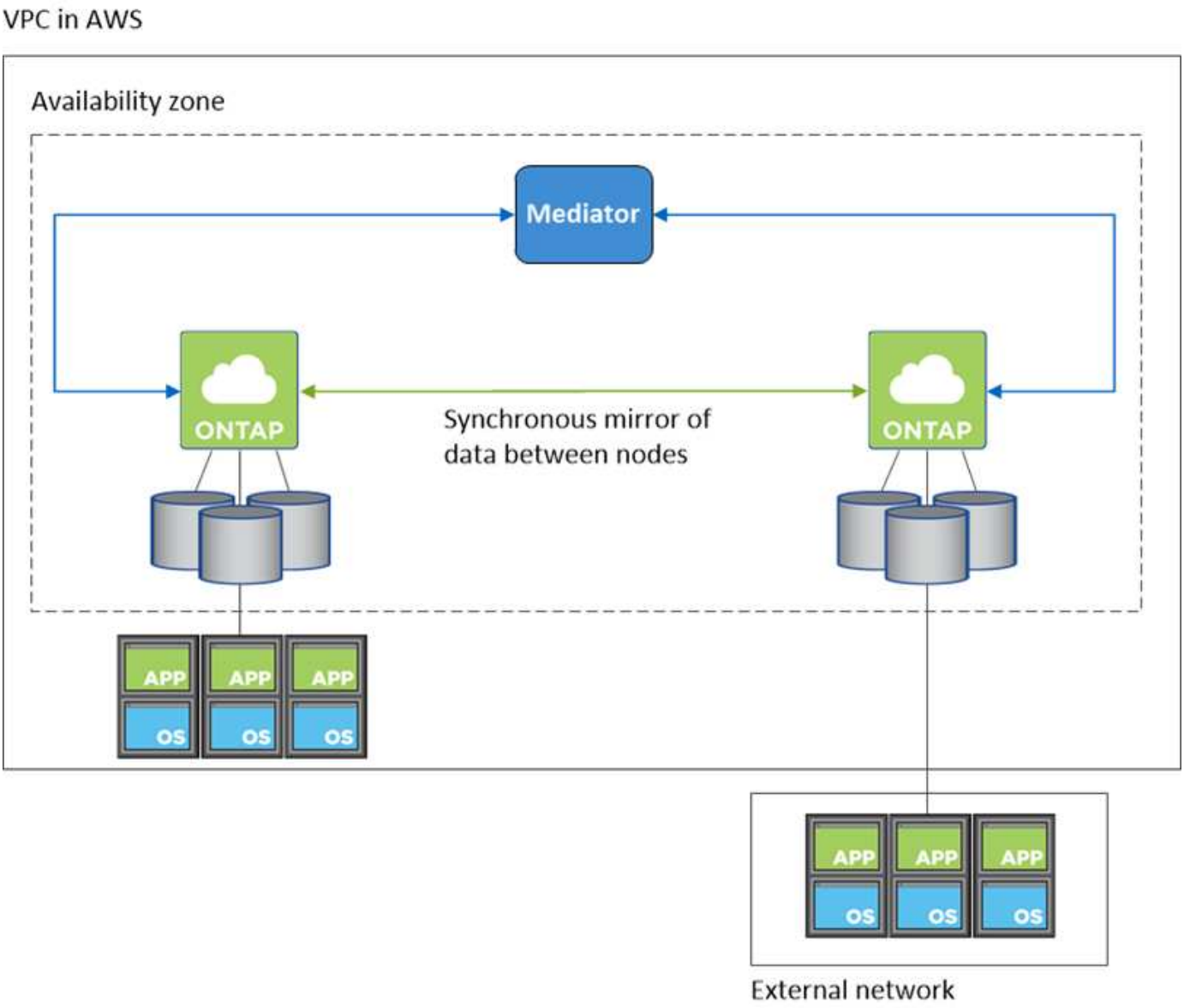
在單一可用度區域（AZ）中部署 HA 組態、可確保執行 Cloud Volumes ONTAP 此節點的執行個體故障時、資料的高可用度。所有資料均可從 VPC 外部原生存取。

> BlueXP會建立一個 "AWS 分散配置群組" 然後啟動該放置群組中的兩個 HA 節點。放置群組可將執行個體分散到不同的基礎硬體、藉此降低同時發生故障的風險。此功能可從運算角度而非磁碟故障角度改善備援。

資料存取

由於此組態位於單一 AZ 、因此不需要浮動 IP 位址。您可以使用相同的 IP 位址、從 VPC 內部和 VPC 外部存取資料。

下圖顯示單一 AZ 中的 HA 組態。資料可從 VPC 內部及 VPC 外部存取。




接管與恢復

對於 iSCSI 、 Cloud Volumes ONTAP Reality 使用多重路徑 I/O （ MPIO ）和非對稱邏輯單元存取（ ALUA ）來管理主動最佳化和非最佳化路徑之間的路徑容錯移轉。

> 如需哪些特定主機組態支援 ALUA 的相關資訊、請參閱 "NetApp 互通性對照表工具" 以及主機作業系統的主機公用程式安裝與設定指南。

對於 NAS 組態、如果發生故障、資料 IP 位址可以在 HA 節點之間移轉。如此可確保用戶端存取儲存設備。

## 儲存設備如何在 HA 配對中運作

不像 ONTAP 是一個叢集、 Cloud Volumes ONTAP 在節點之間不會共享使用一個不一致的功能。相反地、資料會在節點之間同步鏡射、以便在發生故障時能夠使用資料。

儲存配置

當您建立新的磁碟區並需要額外的磁碟時、BlueXP會將相同數量的磁碟分配給兩個節點、建立鏡射的Aggregate、然後建立新的磁碟區。例如、如果磁碟區需要兩個磁碟、則BlueXP會在每個節點上配置兩個磁碟、總共四個磁碟。

儲存組態

您可以使用 HA 配對做為主動 - 主動式組態、讓兩個節點都能將資料提供給用戶端、或做為主動 - 被動式組態、被動節點只有在接管主動節點的儲存設備時、才會回應資料要求。

只有在儲存系統檢視中使用BluXP時、才能設定雙主動式組態。

效能期望

使用不同步的功能、可在節點之間複寫資料、進而消耗網路頻寬。 Cloud Volumes ONTAP因此、相較於單一節點 Cloud Volumes ONTAP 的 VMware 、您可以預期下列效能：

- 對於僅從一個節點提供資料的 HA 組態、讀取效能可媲美單一節點組態的讀取效能、而寫入效能則較低。
- 對於同時提供兩個節點資料的 HA 組態、讀取效能高於單一節點組態的讀取效能、寫入效能相同或更高。

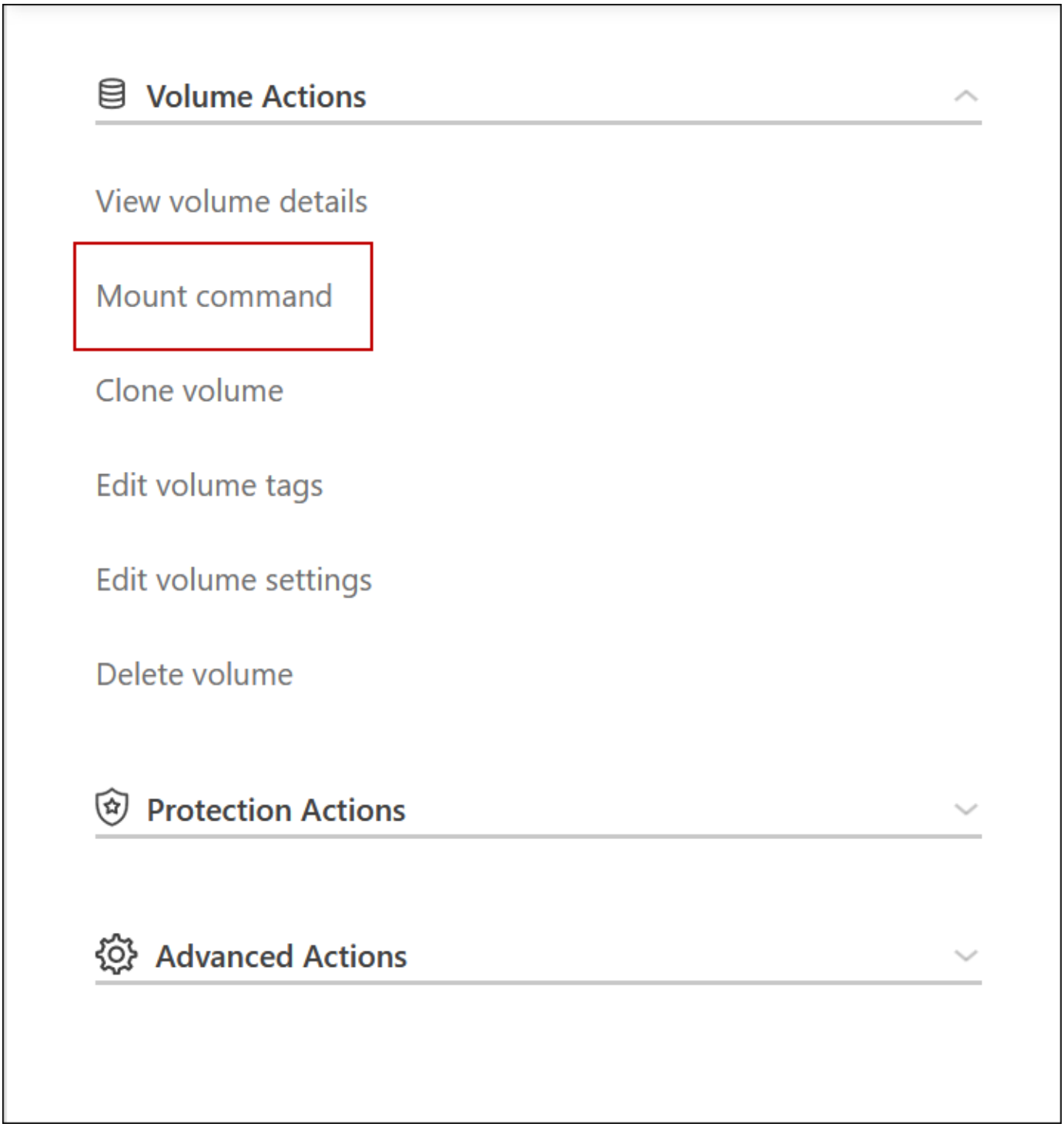
如需 Cloud Volumes ONTAP 更多關於效能的詳細資訊、請參閱 "效能"。

用戶端存取儲存設備

用戶端應使用磁碟區所在節點的資料 IP 位址來存取 NFS 和 CIFS 磁碟區。如果 NAS 用戶端使用合作夥伴節點的 IP 位址來存取磁碟區、則兩個節點之間的流量會降低效能。

如果您在 HA 配對中的節點之間移動磁碟區、則應使用其他節點的 IP 位址來重新掛載磁碟區。否則、您可能會遇到效能降低的情況。如果用戶端支援 NFSv4 轉介或 CIFS 資料夾重新導向、您可以在 Cloud Volumes ONTAP 支撐系統上啟用這些功能、以避免重新掛載磁碟區。如需詳細資料、請參閱 ONTAP 《關於我們的資料》。

您可以透過 BlueXP 「管理磁碟區」面板下的 *Mount Command* 選項、輕鬆識別正確的 IP 位址。




## 接管期間無法使用的動作

當HA配對中的某個節點無法使用時、另一個節點會為其合作夥伴提供資料、以提供持續的資料服務。這稱為_storage takeover。在儲存恢復完成之前、數個動作都無法使用。

> 當HA配對中的節點無法使用時、BlueXP中的工作環境狀態為_Degraded。

下列動作無法從BlueXP儲存設備接管中使用：

- 支援註冊
- 授權變更
- 執行個體或VM類型變更
- 寫入速度變更
- CIFS設定
- 變更組態備份的位置
- 設定叢集密碼
- 管理磁碟與集合體（進階分配）

儲存恢復完成、工作環境狀態恢復正常之後、這些動作就會再次可用。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。